

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《计算机组成原理与体系结构》A 卷

2024-2025 学年第二学期

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 5 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟；

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、选择题，每题只有一个正确选项。共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

1. -2 的 8 位补码格式机器数用 16 进制表示为 ()
A. 82H B. FEH C. 02H D. FFH
2. 下面不同的进制数中，真值最小的是 ()
A. $(01111110)_2$ B. 80H
C. $(177)_8$ D. 129
3. 32×32 点阵的汉字字模大小为 ()
A. 16 B. 128 C. 4 D. 1024
4. 8 位定点整数原码能表示的数据范围是 ()
A. $-127 \sim +127$ B. $-128 \sim +127$
C. $-128 \sim +128$ D. $-127 \sim +128$
5. 下面的数据中有 7 位数据位，一位奇校验位，校验出错的是 ()
A. 00010110 B. 01010101

- C. 11110010 D. 10010111

6. 16 位组内先行进位，组间串行进位的多功能 ALU，需要 74181，74182 的数量分别是（ ）

A. 0，4 B. 4，0 C. 1，4 D. 4，1

7. $X = 10000101, Y = 11001001, XY$ 异或得到（ ）

A. 01001110 B. 10111100
C. 01001100 D. 10110011

8. 内部集成一个小容量 Cache 以提高 DRAM 读取速率的是（ ）

A. FPM DRAM B. SDRAM C. CDRAM D. DDR RAM

9. LOAD R0 (R1)，R1 存储的内容是内存单元的有效地址，则(R1)的寻址方式是（ ）

A. 寄存器寻址 B. 间接寻址
C. 相对寻址 D. 寄存器间接寻址

10. 下面的设计不是基于程序的局部性原理的是（ ）

A. Cache B. 虚拟存储器
C. 双端口存储器 D. 猝发式存取

11. 一个 512K * 32 位的 SRAM，地址引脚和数据引脚的数目分别是（ ）

A. 32，19 B. 19，32 C. 20，16 D. 16，20

12. 下面外设中哪个不是输入设备（ ）

A. 键盘 B. 光笔 C. 麦克风 D. 音箱

13. 关于水平型微指令和垂直型微指令的描述不正确的是（ ）

A. 水平微指令的并行性更强
B. 垂直微指令执行一条机器指令需要的时间更长
C. 一条水平微指令可以发出更多兼容的微操作
D. 用垂直微指令编写的微程序，微指令字长较长且微程序也较长

14. 一条微指令周期在时间上和哪个周期等同（ ）

- A. T 周期
B. CPU 周期
C. 时钟周期
D. 指令周期
15. 以下哪个选项不影响 Cache 的命中率 ()
A. 块的大小
B. 映射方式
C. Cache 容量
D. 主存容量
16. 采用 DMA 方式时, 数据传送由哪个部件控制下完成 ()
A. 总线控制器
B. DMA 控制器
C. 总线仲裁器
D. 中央处理器
17. 不属于 CISC 指令集特点的是 ()
A. 指令条数多
B. 通用寄存器数量多
C. 寻址方式种类多
D. 指令字长度不一致
18. 有如下两条顺序执行的指令:
(1) ADD R3, R4; $(R3) + (R4) \rightarrow R3$
(2) MUL R4, R5; $(R4) * (R5) \rightarrow R4$
会出现哪种数据相关 ()
A. RAW B. WAR C. WAW D. RAR
19. 下面关于总线异步传输的描述, 不正确的是 ()
A. 不需要统一的时钟信号
B. 也被称为应答式通讯
C. 总线周期固定
D. 速度差异大的设备更适合异步通讯
20. SIMD 的含义是 ()
A. 单指令多数据流
B. 单指令单数据流
C. 多指令单数据流
D. 多指令多数据流

二、填空题。每空 2 分，共 20 分。

1. (本题 2 分)存储器可以被分为多种分类,其中按照在计算机系统中的作用可分为主存和_____。
2. (本题 4 分)CPU 和 Cache 间交换数据的单位是_____, Cache 和主存间交换数据的单位是_____。
3. (本题 2 分)指令寻址的两种方式是顺序寻址和_____。
4. (本题 6 分)指令系统应该具备的特点有_____, _____, _____和兼容性。
5. (本题 6 分)CPU 的基本功能是指令控制, _____, _____和_____。

三、简答题。 共 3 题, 每题 8 分, 共 24 分.

1. 请简要描述多体交叉存储器的结构特征和编址方式。

2. 请简要描述堆栈寻址的特征。

3. 单处理机的总线类型有哪些？各自连接了什么部件？

四、计算题。 共 2 题，每题 10 分，共 20 分.

1. 按字节编址，主存容量为 512KB，Cache 容量为 16KB，Cache 中一块有 16 字，一个字为 32 位。

- (1) 按直接映射方式，主存地址各字段长度是多少？
- (2) 按四路组相联映射方式，主存地址各字段长度是多少？

2. 设某虚存有如下快表放在相联存储器中，其容量为8个存储单元，问:按如下三个虚拟地址访问主存主存的实际地址码是多少？（设地址均为 16 进制）

页号	本页在主存起始地址		页号	页内地址
33	42000	1	15	0324
25	38000	2	7	0128
7	96000	3	48	0516
6	60000			
4	40000			
15	80000			
5	50000			
30	70000			

五、设计题。 共 1 题，每题 16 分，共 16 分.

1. 如下图模型计算机系统结构的数据通路，IR 为指令寄存器，PC 为程序计数器，MEM 为主存，AR 为主存地址寄存器，ALU 由加、减控制信号决定完成何种操作，R0-R3 为通用寄存器。
- (1) “ADD R1, R2” 为单字长指令，完成 $R1+R2\rightarrow R1$ 的功能操作，假设该指令的地址已放 PC 中。请画出该指令的微程序流程图，并标出相应的微程序控制信号序列，不用考虑后缀微地址。
- (2) “SUB R0, #6AH” 为双字长指令，第 2 字为立即数 #6AH, 完成 $R0-6AH\rightarrow R0$ 的功能操作。假设该指令的地址已放 PC 中。请画出该指令的微程序流程图，并列出相应的微程序控制信号序列，不用考虑后缀微地址。

